

23秋泛函分析期末(张雄韬老师)

考生回忆篇

考试时间:2024年1月14日

考生回忆篇,不一定记清楚了;答案也不保证对.

1.(5) 下面说法正确的是(C.D.)

- A. p 是半范数, 则 $p(x) = p(y)$ 当且仅当 $x = y$;
- B. p 是半范数, 则 $p(x) = 0$ 当且仅当 $x = 0$;
- C. p 是半范数, 则当 $p(x) = 0$ 可以推出 $x = 0$ 时, p 是一个范数;
- D. p 是半范数, 则 $p(x - y) \geq p(x) - p(y)$;

2.(5) 下面说法正确的是(A.B.C.)

- A. p 是半范数, 则开 p -球定义为 $B_p(a, r) = \{x : p(x - a) < r\}$;(不记得了)
- B. 赋范线性空间是局部凸的;
- C. 局部凸拓扑向量空间上的线性泛函连续当且仅当其在原点连续;(不记得了)
- D. Hilbert 空间是赋范线性空间且满足平行四边形法则.

3.(5) 下面说法正确的是(A.B.C.)

- A. 有限维空间的闭单位球是强列紧的;
- B. 有限维空间的闭单位球是弱列紧的;
- C. 无穷维空间的闭单位球不是强列紧的;
- D. 无穷维空间的闭单位球不是弱列紧的.

4.(10) H 是Hilbert 空间, $x_n, x \in H$. 证明以下两个命题等价:

- (1) $x_n \rightharpoonup x, \|x_n\| \rightarrow \|x\|$;
- (2) $x_n \rightarrow x$.

Proof. (2)推(1)显然, 下证(1)推(2), 注意到 $x_n \rightharpoonup x \Rightarrow \langle x_n, x \rangle \rightarrow \|x\|$.因此

$$\|x_n - x\|^2 = \langle x_n - x, x_n - x \rangle = \|x_n\|^2 - 2\langle x_n, x \rangle + \|x\|^2 \rightarrow \|x\|^2 - 2\|x\|^2 + \|x\|^2 = 0.$$

因此 $x_n \rightarrow x$. □

5.(15) H 是一个Hilbert 空间, $u \in B(H)$, 且对任意的 $x \in H$, 有 $|\langle u(x), x \rangle| \geq m\|x\|^2$, 证明 u^{-1} 存在且 $u^{-1} \in B(H)$.

Proof. (难点在于 u 是满射,如果可数维可以通过取标准正交基解决)显然根据条件 u 是单射, 因此逆存在且是线性的; 若它还是满射, 那根据开映射定理, 逆还是连续的. 下面证明 u 是满射.

首先给出一个引理: 若 $u(H)$ 是闭的, 那么 $H = Im(u) \oplus Ker(u^*)$.

由伴随算子的定义和所给条件, $Ker(u^*) = \{0\}$. 那么根据这个引理, 只需要证明 $u(H)$ 是闭的. 现在假设 $\{u(h_n)\}$ 是Cauchy列, 那么根据 H 的完备性, 存在 y 使得 $T(h_n) \rightarrow y$, 由于Hilbert 空间是弱列紧的, 因此存在子列 $\{h_{n_k}\}$ 弱收敛到某个 h , 根据连续性有 $u(h) = y$, 这就证明了 $u(H)$ 是闭的.

下面证明引理:由于 $Im(u)$ 是闭的, 因此根据Hilbert 空间的投影性质, 它的正交补空间存在, 因此只需要证明 $Ker u^* = [Im u]^\perp$. 注意到 $\langle u(h), g \rangle = \langle h, u^*(g) \rangle$. 若 $u^*(g) = 0$, 那么 $\forall h, \langle u(h), g \rangle = 0$, 因此 $Ker u^* \subset [Im u]^\perp$; 反之, 若 $\forall h, \langle u(h), g \rangle = 0$, 则 $\forall h, \langle h, u^*(g) \rangle = 0$, 也有 $u^*(g) = 0$. 因此引理成立. $\square$

6.(15) H 是一个Hilbert 空间, u 是其上线性自伴算子($\forall x, y \in H, \langle u(x), y \rangle = \langle x, u(y) \rangle$), 证明 u 有界.

Proof. 根据闭图像定理, 只需要证明 u 是闭算子. 设 $x_n \rightarrow x, u(x_n) \rightarrow z$, 则 $\forall y \in H$, 有

$$\langle z, y \rangle = \lim_{n \rightarrow \infty} \langle u(x_n), y \rangle = \lim_{n \rightarrow \infty} \langle x_n, u(y) \rangle = \langle x, u(y) \rangle = \langle u(x), y \rangle$$

推出 $u(x) = z$, 因此 u 是闭算子, 证毕. $\square$

7.(20) $H = L^2[0, 1]$, $K(x, y) \in L^2([0, 1] \times [0, 1])$.

(1) $T_K(f)(x) = \int_0^1 K(x, y)f(y)dy$, 证明 T_K 是 H 上有界线性算子;

(2) 叙述Banach 空间上的点谱的定义;

(3) $T(f)(x) = \int_0^x f(1-y)dy$, 利用(1)证明 T 有界, 求出特征值和特征向量并证明不同特征值对应的特征向量相互正交.

Proof. (1) $\|T_K(f)\|_2 \leq \|K\|_2 \|f\|_2$.

(2) 点谱是所有特征值的集合, 特征值是某个复数 λ 使得 $\lambda I - T$ 不是单射.

(3) 取 $K = -1_{\{1-x \leq y \leq 1\}}(x, y)$, 则 $K(x, y) \in L^2([0, 1] \times [0, 1])$ 且 $T(f) = T_K(f)$, 因此 T 有界. 设 $\lambda \in \sigma_p(T)$ 是 T 的特征值, 考虑积分方程 $\lambda f(x) = \int_0^{1-x} f(y)dy$. 两边连续求导两次, 得到

$$\lambda f'(x) = -f(1-x),$$

$$\lambda f''(x) = f'(1-x).$$

联立得到一个二阶常系数常微分方程: $\lambda^2 f''(x) = -f(x)$. 解得 $f(x) = C_1 e^{\frac{1}{\lambda}x} + C_2 e^{-\frac{1}{\lambda}x}$, 代回上面第一个方程, 得到

$$iC_1 e^{\frac{1}{\lambda}x} - iC_2 e^{-\frac{1}{\lambda}x} = C_1 e^{\frac{1}{\lambda}(1-x)} + C_2 e^{-\frac{1}{\lambda}(1-x)} = C_2 e^{-\frac{1}{\lambda}x} e^{\frac{1}{\lambda}} - i + C_1 e^{\frac{1}{\lambda}x} e^{-\frac{1}{\lambda}}.$$

对比系数得到

$$\begin{cases} \lambda = \frac{1}{2k\pi}, k \in \mathbb{Z}^*, \\ iC_1 = C_2 \\ iC_2 = -C_1. \end{cases} \quad \text{或} \quad \begin{cases} \lambda = \frac{1}{(2k+1)\pi}, k \in \mathbb{Z}, \\ iC_1 = -C_2 \\ iC_2 = C_1. \end{cases}$$

取 $C_1 = i, C_2 = (-1)^{k+1}$, 则特征值和特征向量可以统一表示为

$$\lambda = \frac{1}{k\pi}, \quad f_k(x) = ie^{k\pi ix} + (-1)^{k+1}e^{-k\pi ix}, k \in \mathbb{Z}.$$

当 $|k_1| \neq |k_2|$ 时, $\langle f_{k_1}, f_{k_2} \rangle = 0$, 当 $k_1 = -k_2$ 时,

$$\langle f_{k_1}, f_{k_2} \rangle = -1 + (-1)^2 = 0.$$

因此不同特征值对应的特征向量相互正交. □

8.(10+15) 设 E, F 是赋范线性空间.

(1) $u : (E, \|\cdot\|) \rightarrow (F, \sigma(F, F^*))$ 是线性算子, 证明 u 连续当且仅当 $f \circ u$ 连续对任意的 $f \in (F, \sigma(F, F^*))^*$ 成立.

(2) $u : E \rightarrow F$ 是线性算子, 利用(1)证明下面三个命题相互等价:

(a) $u : (E, \|\cdot\|) \rightarrow (F, \|\cdot\|)$ 连续;

(b) $u : (E, \sigma(E, E^*)) \rightarrow (F, \sigma(F, F^*))$ 连续;

(c) $u : (E, \|\cdot\|) \rightarrow (F, \sigma(F, F^*))$ 连续;

Proof. (1) 左推右根据复合函数的连续性, 下证右推左, 只需证明任意开集的原象是开集, 注意到 $(F, \sigma(F, F^*))$ 的拓扑基为:

$$\{\mathcal{N}_{y_0, f_1, \dots, f_n} = \{y : |f_i(y_0 - y)| < \varepsilon, 1 \leq i \leq n\} \mid f_1, \dots, f_n \in (F, \sigma(F, F^*))^* = F^*\}$$

由于 $f \circ u$ 连续, 因此对于任意的开集 $\mathcal{O} \subset \mathbb{K}$, $(f \circ u)^{-1}(\mathcal{O})$ 是开集, 因此对于 $(F, \sigma(F, F^*))$ 中任意开集 $\mathcal{U}$,

$$u^{-1}(\mathcal{U}) = \bigcup u^{-1}(\mathcal{N}_{y_0^k, f_1^k, \dots, f_n^k}) = \bigcup u^{-1}\left(y_0^k + \bigcap (f_i^k)^{-1}((- \varepsilon, \varepsilon))\right) = \bigcup_k \left(u^{-1}(y_0^k) + \bigcap_i (f_i^k \circ u)^{-1}((- \varepsilon, \varepsilon))\right).$$

由于 $f_i^k \circ u$ 连续, 因此每一个 $(f_i^k \circ u)^{-1}((- \varepsilon, \varepsilon))$ 是开集, 其有限交是开集, 平移(平移是拓扑向量空间的同胚)之后是开集, 任意并还是开集, 即 $u^{-1}(\mathcal{U})$ 是开集, 因此 u 连续.

(2)

(a) $\Rightarrow$ (c) : 由第一问结论即得.

(c) $\Rightarrow$ (b) : 由第一问, 令 $g_i = f_i \circ u \in E^*$, 因此 $\max_i |f_i \circ u(x)| \leq \max_i |g_i(x)|$, 根据拓扑向量空间连续性的性质, 得到 $u : (E, \sigma(E, E^*)) \rightarrow (F, \sigma(F, F^*))$ 连续.

(c) $\Rightarrow$ (a) : 设 $x \in E$ 且 $\|x\| \leq 1$, 下面只需证明 $u(x)$ 有界, 将它看成 F^{**} 中的元素, 则根据第一问, 对任意的 $f \in F^*$, 存在 $C_f > 0$,

$$u(x)(f) = f \circ u(x) \leq C_f \|x\| \leq C_f.$$

根据一致有界原理, $\|u(x)\| \leq C$.

(b) $\Rightarrow$ (c) : 对任意的 $x \in E, f \in F^*$, 根据(b), 存在 $g_1, \dots, g_n \in E^*, M_x > 0$,

$$|f \circ u(x)| \leq \max_i |g_i(x)| \leq M_x.$$

根据一致有界原理, $\|f \circ u\| \leq M$, 根据第一问结论 $u : (E, \|\cdot\|) \rightarrow (F, \sigma(F, F^*))$ 连续. □